



Arquitectura de Computadoras

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

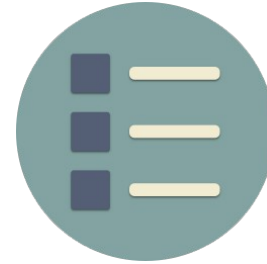
sbarbaro.martin@uader.edu.ar



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda

- Código ASCII
- Información de la arquitectura de la computadora
- `cpuinfo`, `meminfo`, `hwinfo` y `dmidecode`



Código de representación de caracteres alfanuméricos

Código alfanumérico

Un código alfanumérico establece la relación necesaria para que una computadora digital, que procesa solamente dígitos binarios, interprete el lenguaje que utiliza el usuario (caracteres numéricos, alfabéticos o especiales) (Quiroga, 2010).

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Códigos de representación de caracteres

Si bien una computadora es una “calculadora aritmética” por excelencia, gran parte de sus aplicaciones consiste en el tratamiento de cadenas de caracteres llamadas *strings*. (Quiroga, 2010).

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Concepto de cadena (string)

Un string es una unidad formada por caracteres representados según un código alfanumérico preestablecido para esa computadora. Uno de los más conocidos y usados es el “ASCII”. (Quiroga, 2010).

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Código ASCII

El código ASCII de 7 bits (American Standard Code for Information Interchange o Código Estándar Americano para Intercambio de Información) representa cada carácter con 7 bits, que permite determinar $2^7 = 128$ combinaciones distintas, suficientes para establecer una única relación carácter-combinación binaria.

(Quiroga, 2010).

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Código ASCII

Tabla 3-2. Tabla de código ASCII (de 7 bits).

HEX. N°		0	1	2	3	4	5	6	7
HEX. N°	BITS 654 3210	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Código ASCII

<i>Significado en inglés de los caracteres de control de las columnas 0 y 1</i>		
NUL, null	VT, vertical tabulation	SYN, synchronous idle
SOH, start of heading	FF, form feed	ETB, end of transmission block
STX, start of text	CR, carriage return	CAN, cancel
ETX, end of text	SO, shift out	EM, end of medium
EOT, end of transmission	SI, shift in	SUB, substitute
ENQ, enquiry	DEL, data link escape	ESC, escape
ACK, acknowledge	DC1, device control 1	FS, file separator
BEL, bell (audible signal)	DC2, device control 2	GS, group separator
BS, backspace	DC3, device control 3	RS, record separator
HT, horizontal tabulation (punched card skip)	DC4, device control 4	US, unit separator
LF, line feed	NAK, negative acknowledge	DEL, delete

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Código ASCII

Tabla 3-3. Tabla de código ASCII ampliado (de 8 bits).

HEX. N°		0	1	2	3	4	5	6	7
HEX. N°	BITS 7654 3210	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	0000	NUL		SP	0	@	P	`	p
1	0001		DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010		DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011		DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100		DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101			%	5	E	U	e	u
6	0110			&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL		'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF		*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	1100	FF		,	<	L	\	l	
D	1101	CR		-	=	M	]	m	}
E	1110	SO		.	>	N	^	n	~
F	1111	SI		/	?	O	_	o	DEL

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

Código ASCII

	HEX. N°	8	9	A	B	C	D	E	F
HEX. N°	BITS 7654 3210	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	Ç	É	á		À	Ð	a	=
1	0001	ü	æ	í		Á	Ñ	β	±
2	0010	é	Æ	ó		Â	Ò	G	=
3	0011	â	ô	ú	³	Ã	Ó	p	=
4	0100	ä	ö	ñ	'	Ä	Ô	S	ƒ
5	0101	à	ò	Ñ	μ	Å	Ö	s	)
6	0110	å	û	ª	¶	Æ	Ö		÷
7	0111	ç	ù	º	·	Ç	×	t	~
8	1000	ê	ÿ	¿	,	È	Ø	F	°
9	1001	ë	Ö	¬	¹	É	Ù	Θ	.
A	1010	è	Ü	¬	º	Ê	Ú	O	.
B	1011	ï	¢	½	»	Ë		d	√
C	1100	î	£	¼	¼	Ì	—	8	n
D	1101	ì	¥	¡	½	Í		f	²
E	1110	Ë	þ	«	¾	Î		e	
F	1111	À	f	»	¿	Ï	-	n	□

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Código de representación de caracteres alfanuméricos ...

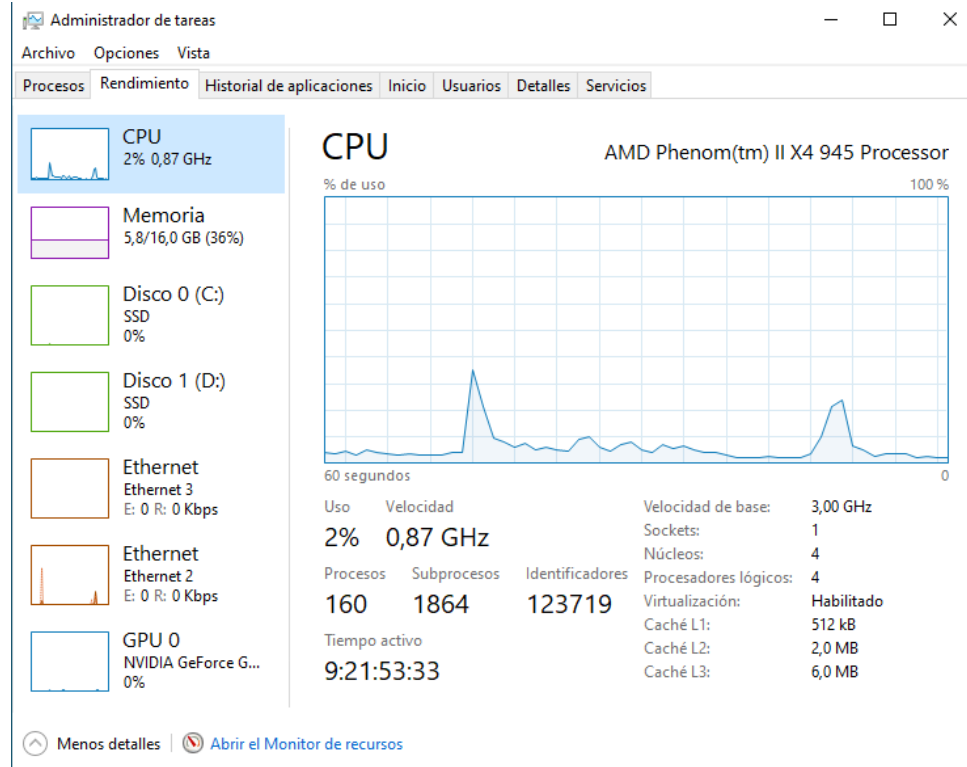
Código ASCII

ASCII	S	E	G	U	N	D	O		A	Ñ	O	CR
Hexa	53	45	47	55	4E	44	4F	20	41	A5	4F	0D

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora

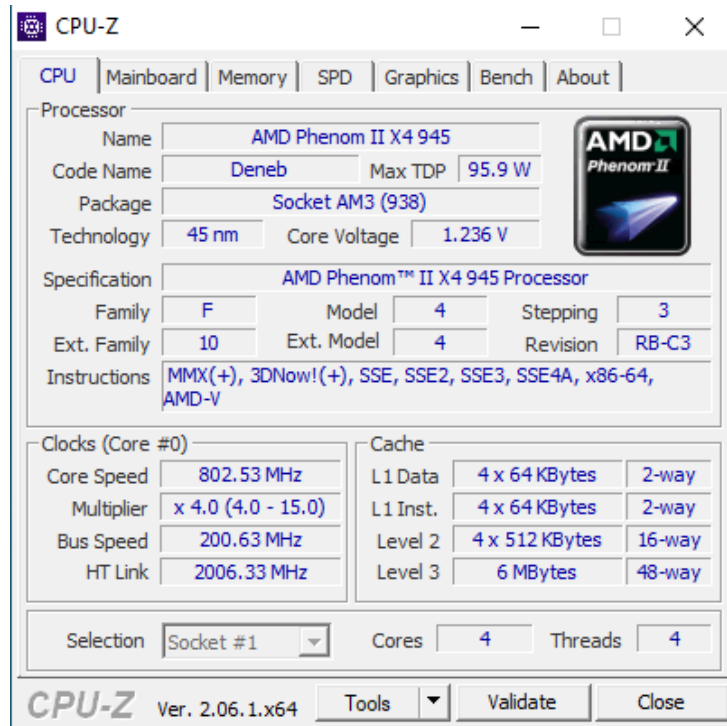
Aplicaciones gráficas para obtener información de la computadora



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD



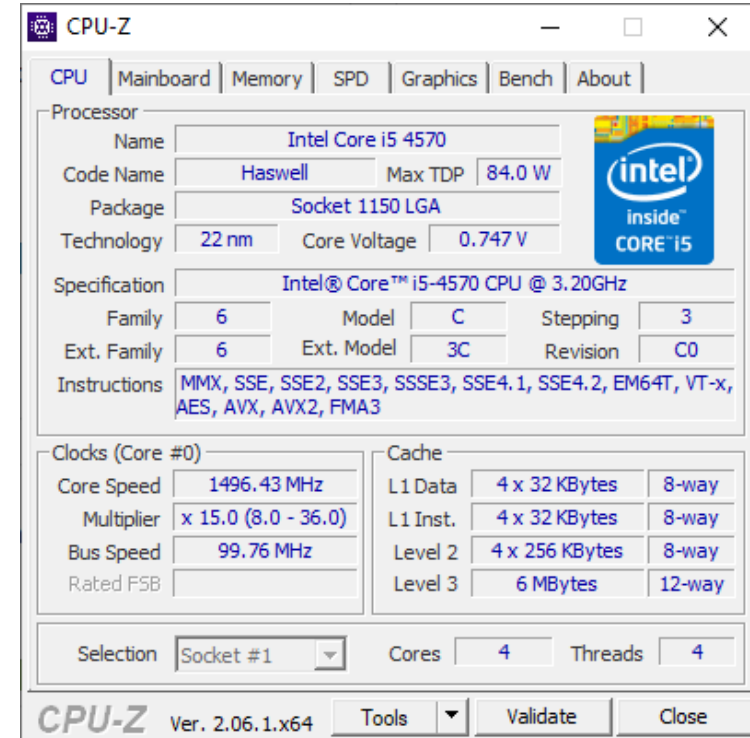
The screenshot shows the CPU-Z application window with the 'CPU' tab selected. The processor is an AMD Phenom II X4 945. The interface includes tabs for CPU, Mainboard, Memory, SPD, Graphics, Bench, and About. The processor details are as follows:

Processor			
Name	AMD Phenom II X4 945		
Code Name	Deneb	Max TDP	95.9 W
Package	Socket AM3 (938)		
Technology	45 nm	Core Voltage	1.236 V
Specification: AMD Phenom™ II X4 945 Processor			
Family	F	Model	4
Ext. Family	10	Ext. Model	4
Stepping	3	Revision	RB-C3
Instructions	MMX(+), 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V		

Clocks (Core #0)		Cache	
Core Speed	802.53 MHz	L1 Data	4 x 64 KBytes
Multiplier	x 4.0 (4.0 - 15.0)	L1 Inst.	4 x 64 KBytes
Bus Speed	200.63 MHz	Level 2	4 x 512 KBytes
HT Link	2006.33 MHz	Level 3	6 MBytes

Selection: Socket #1 | Cores: 4 | Threads: 4

CPU-Z Ver. 2.06.1.x64 | Tools | Validate | Close



The screenshot shows the CPU-Z application window with the 'CPU' tab selected. The processor is an Intel Core i5 4570. The interface includes tabs for CPU, Mainboard, Memory, SPD, Graphics, Bench, and About. The processor details are as follows:

Processor			
Name	Intel Core i5 4570		
Code Name	Haswell	Max TDP	84.0 W
Package	Socket 1150 LGA		
Technology	22 nm	Core Voltage	0.747 V
Specification: Intel® Core™ i5-4570 CPU @ 3.20GHz			
Family	6	Model	C
Ext. Family	6	Ext. Model	3C
Stepping	3	Revision	C0
Instructions	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3		

Clocks (Core #0)		Cache	
Core Speed	1496.43 MHz	L1 Data	4 x 32 KBytes
Multiplier	x 15.0 (8.0 - 36.0)	L1 Inst.	4 x 32 KBytes
Bus Speed	99.76 MHz	Level 2	4 x 256 KBytes
Rated FSB		Level 3	6 MBytes

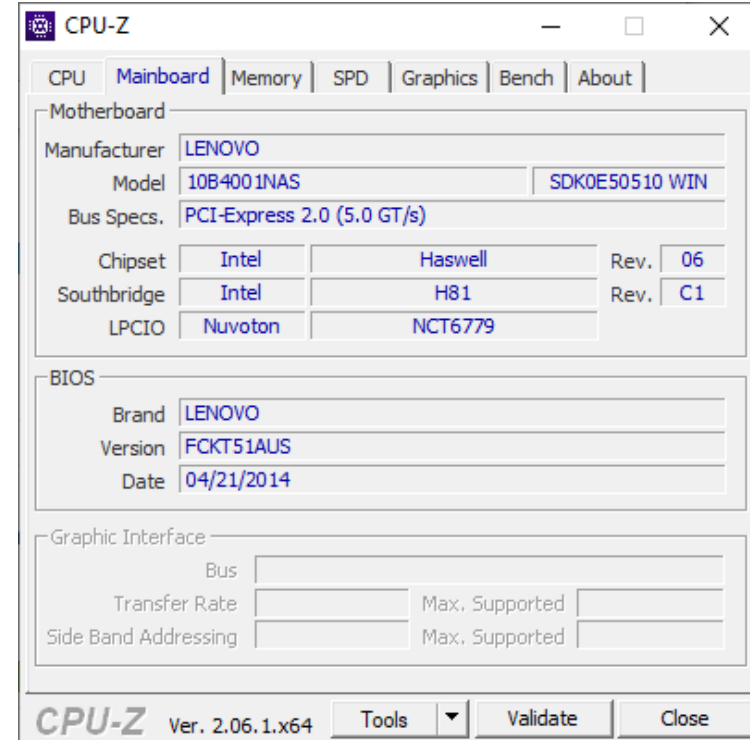
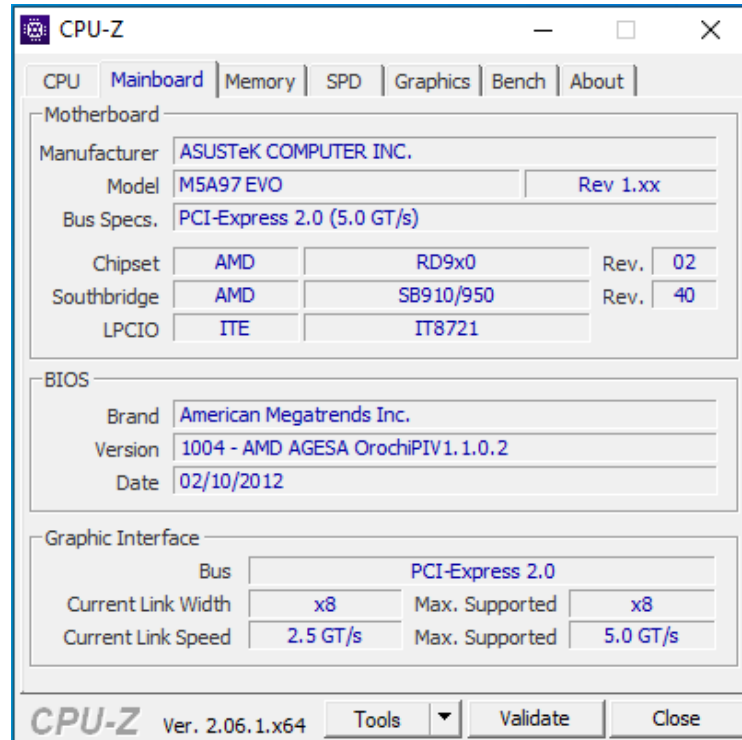
Selection: Socket #1 | Cores: 4 | Threads: 4

CPU-Z Ver. 2.06.1.x64 | Tools | Validate | Close

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

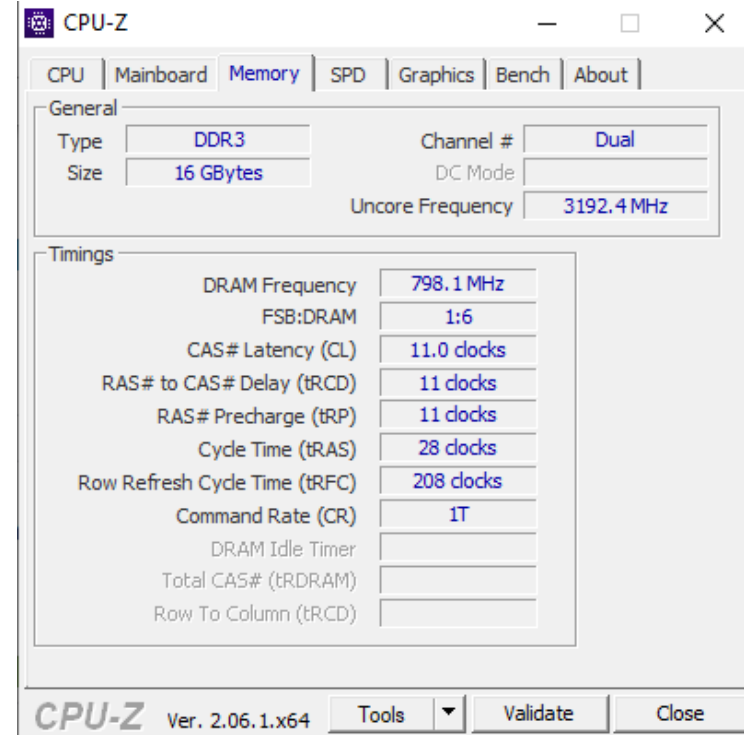
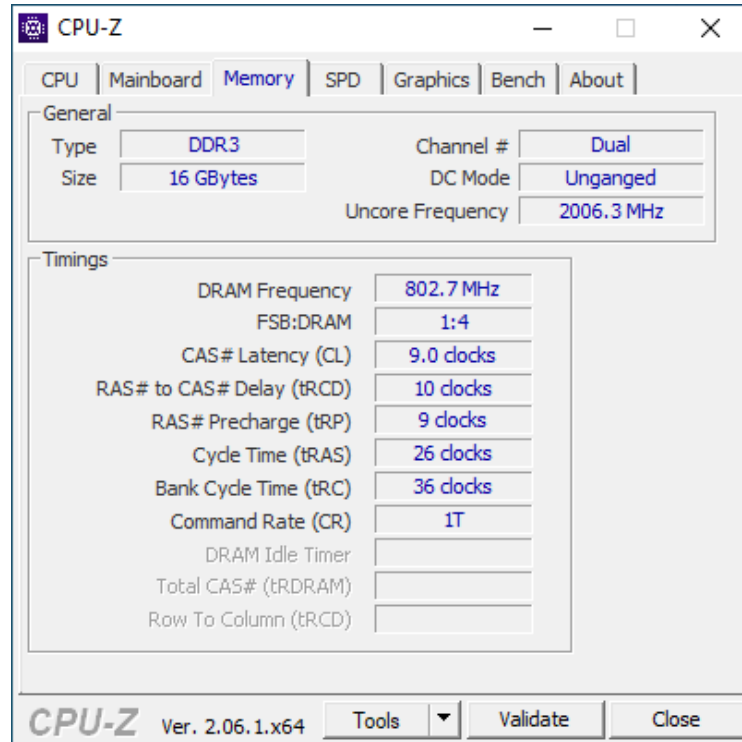
CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

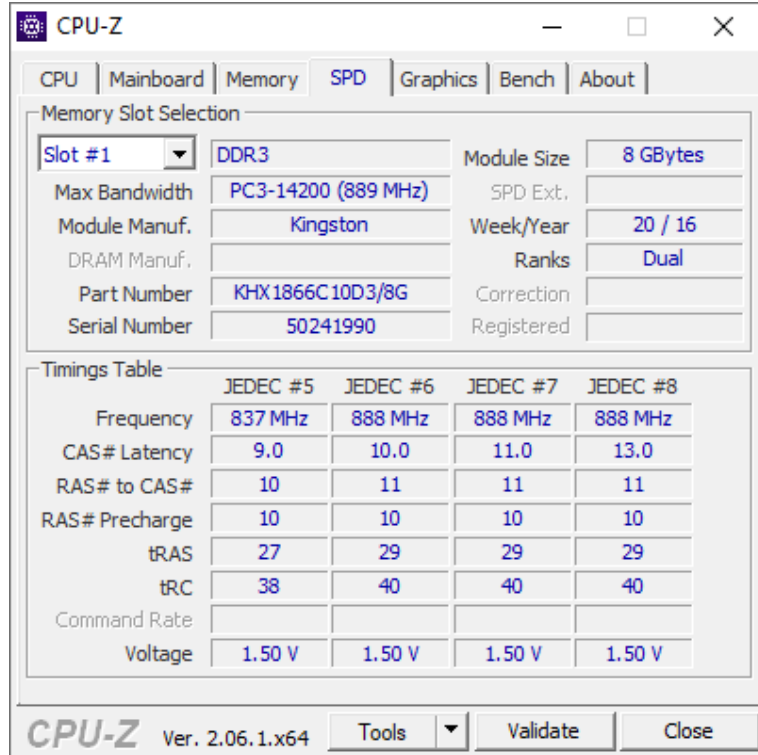
CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

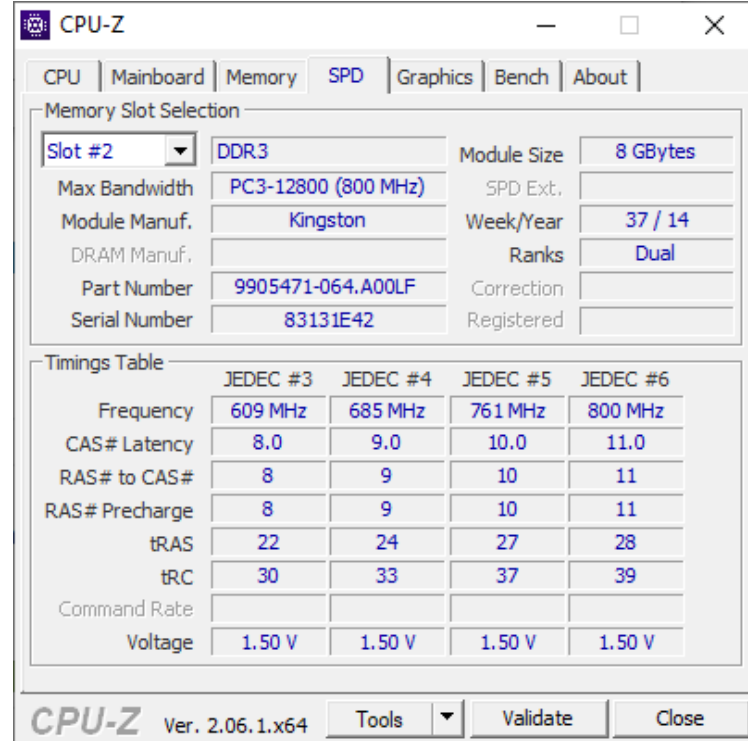
Información de la arquitectura de la computadora ...

CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD



The screenshot shows the CPU-Z application window with the SPD tab selected for Slot #1. The memory module is DDR3, 8 GBytes, Kingston, PC3-14200 (889 MHz). The timings table shows JEDEC #5 to #8 with frequencies of 837 MHz, 888 MHz, 888 MHz, and 888 MHz respectively. The voltage is 1.50 V.

	JEDEC #5	JEDEC #6	JEDEC #7	JEDEC #8
Frequency	837 MHz	888 MHz	888 MHz	888 MHz
CAS# Latency	9.0	10.0	11.0	13.0
RAS# to CAS#	10	11	11	11
RAS# Precharge	10	10	10	10
tRAS	27	29	29	29
tRC	38	40	40	40
Command Rate				
Voltage	1.50 V	1.50 V	1.50 V	1.50 V



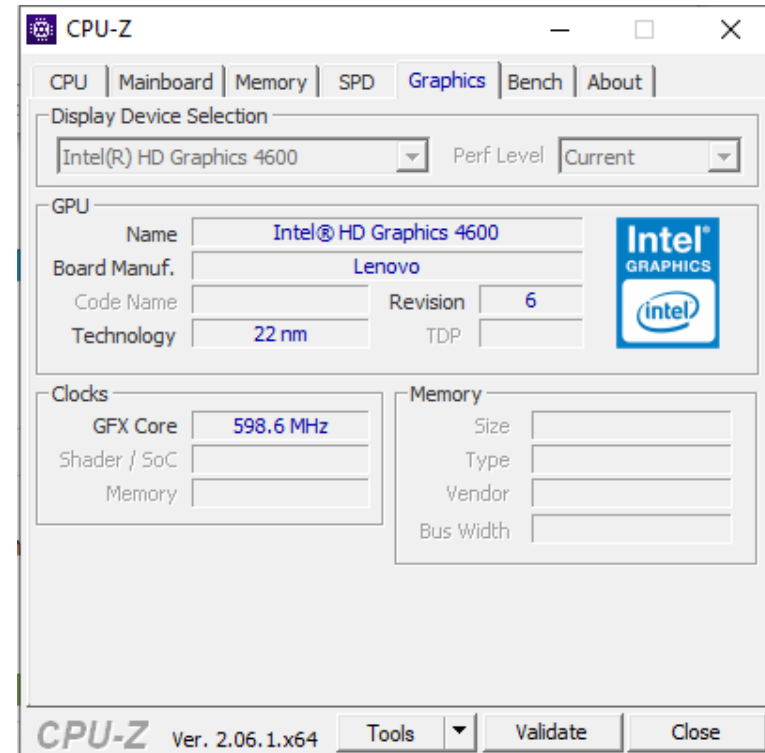
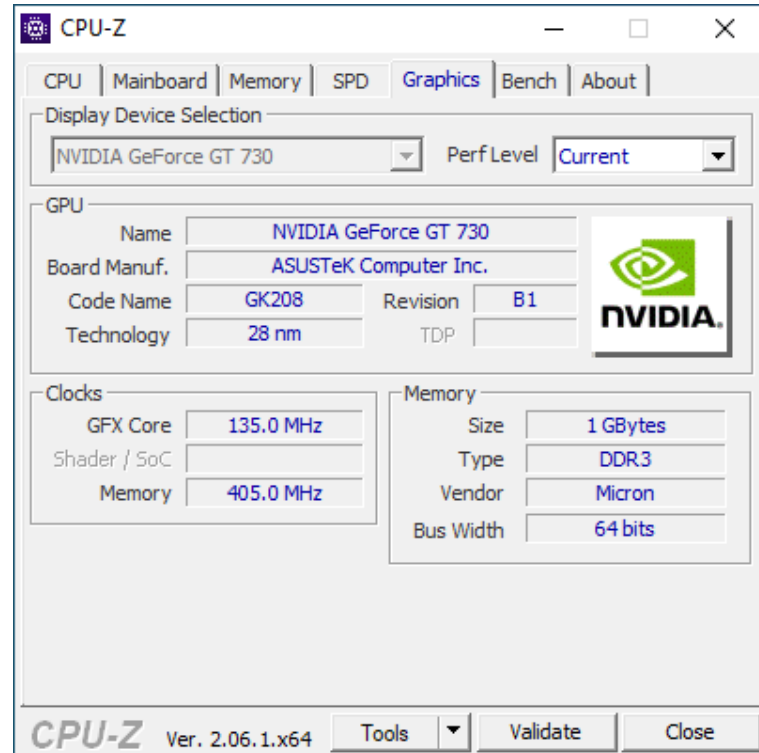
The screenshot shows the CPU-Z application window with the SPD tab selected for Slot #2. The memory module is DDR3, 8 GBytes, Kingston, PC3-12800 (800 MHz). The timings table shows JEDEC #3 to #6 with frequencies of 609 MHz, 685 MHz, 761 MHz, and 800 MHz respectively. The voltage is 1.50 V.

	JEDEC #3	JEDEC #4	JEDEC #5	JEDEC #6
Frequency	609 MHz	685 MHz	761 MHz	800 MHz
CAS# Latency	8.0	9.0	10.0	11.0
RAS# to CAS#	8	9	10	11
RAS# Precharge	8	9	10	11
tRAS	22	24	27	28
tRC	30	33	37	39
Command Rate				
Voltage	1.50 V	1.50 V	1.50 V	1.50 V

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

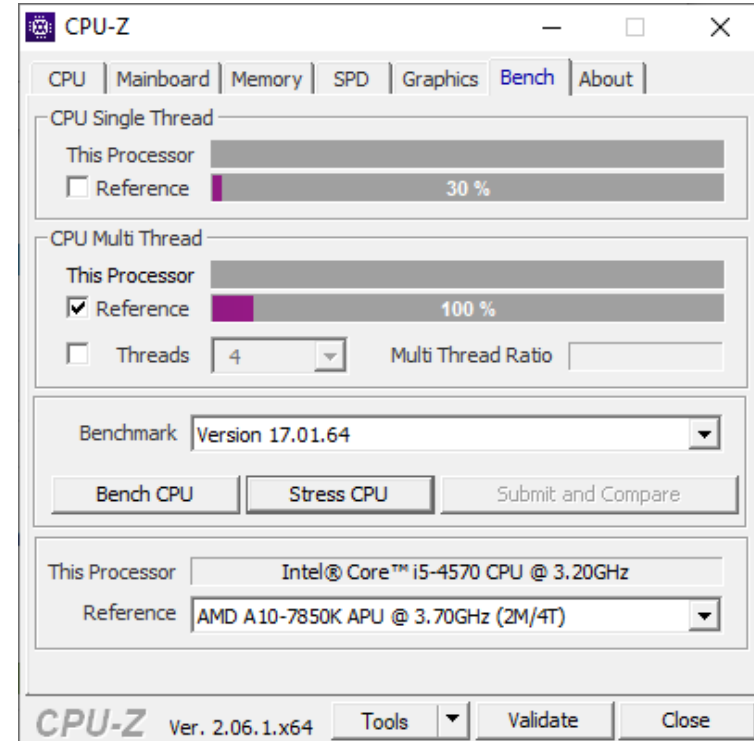
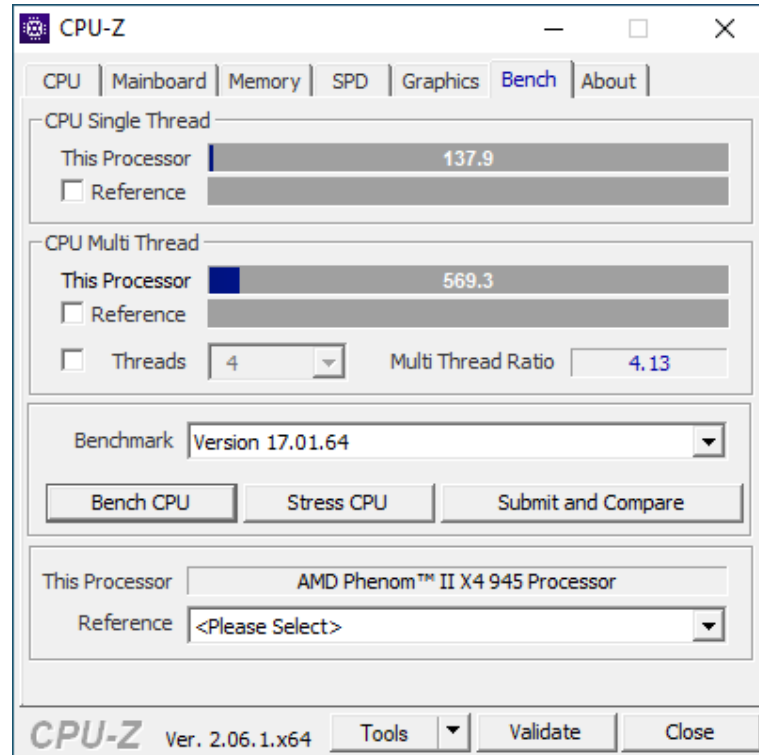
CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

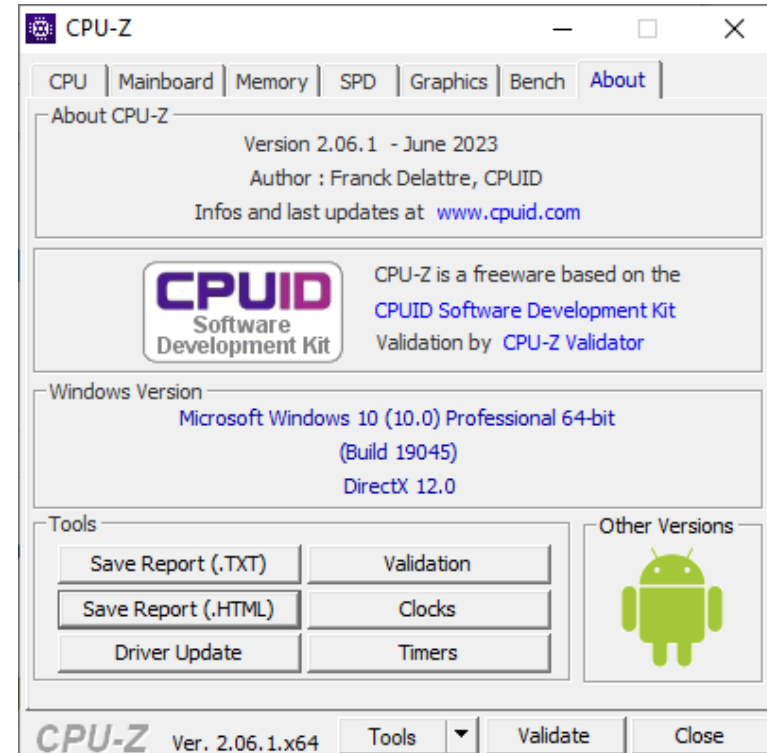
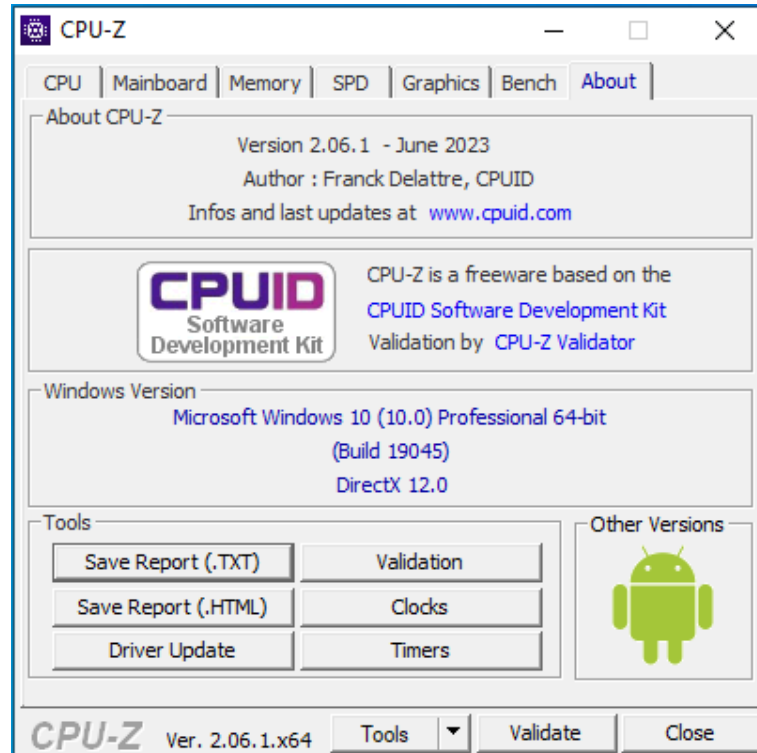
CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

CPU-Z en microprocesadores Intel y AMD

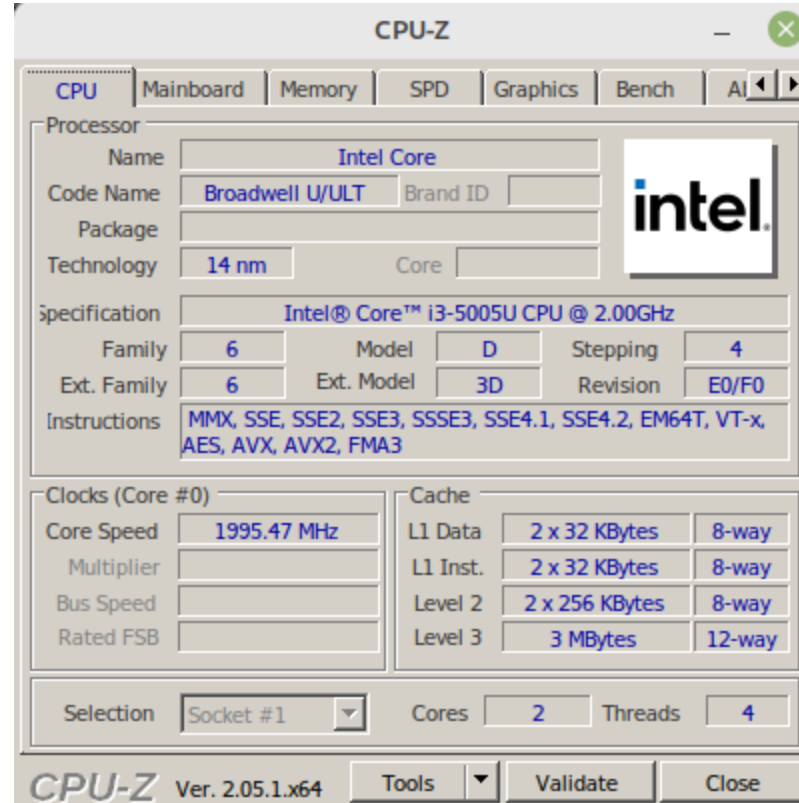


Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Información de la arquitectura de la computadora ...

CPU-X en microprocesadores Intel

Con demostración!



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

cpuinfo, hwinfo y dmidecode

Archivo **cpuinfo** en sistemas GNU/Linux

```
martin@lapacho:/proc$ cat cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 61
model name     : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
stepping       : 4
microcode      : 0x2f
cpu MHz        : 798.375
cache size     : 3072 KB
physical id    : 0
siblings       : 4
core id        : 0
cpu cores      : 2
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 20
wp             : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm co
nstant_tsc arch perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmp perf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid
sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shad
ow vmmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx smap intel_pt xsaveopt dtherm arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs           : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown
bogomips       : 3990.88
clflush size   : 64
cache_alignme  : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power managemen
```

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

cpuinfo, hwinfo y dmidecode

Archivo **meminfo** en sistemas GNU/Linux

```
martin@lapacho:/proc$ cat meminfo
MemTotal:      12165740 kB
MemFree:       3167656 kB
MemAvailable:  7013480 kB
Buffers:       209896 kB
Cached:        4163072 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        5891764 kB
Inactive:      2102104 kB
Active(anon):  4067720 kB
Inactive(anon): 64784 kB
Active(file):  1824044 kB
Inactive(file): 2037320 kB
Unevictable:   443788 kB
Mlocked:       48 kB
SwapTotal:     2097148 kB
SwapFree:      2097148 kB
```

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

cpuinfo, hwinfo y dmidecode

Comando **hwinfo** en sistemas GNU/Linux

```
martin@lapacho:/proc$ hwinfo --short
cpu:
    Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz, 1225 MHz
    Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz, 1293 MHz
    Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz, 1500 MHz
    Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz, 1391 MHz
keyboard:
    /dev/input/event3  AT Translated Set 2 keyboard
mouse:
    /dev/input/mice    Logitech Unifying Receiver
                      ETPS/2 Elantech Touchpad
monitor:
    LCD Monitor
graphics card:
    Intel HD Graphics 5500
sound:
    Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
    Intel Broadwell-U Audio Controller
storage:
    Intel Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode]
network:
    enp1s0             Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
    wlx98ded01a5e98    Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
network interface:
    enp1s0             Ethernet network interface
    wlx98ded01a5e98    Ethernet network interface
    lo                 Loopback network interface
disk:
    /dev/sda           SanDisk SDSSDA24
partition:
    /dev/sda1          Partition
    /dev/sda2          Partition
```

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

cpuinfo, hwinfo y dmidecode

Comando **dmidecode** en sistemas GNU/Linux

```
root@lapacho:/proc# dmidecode -t2
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.

Handle 0x0002, DMI type 2, 17 bytes
Base Board Information
    Manufacturer: HP
    Product Name: 80BB
    Version: KBC Version 94.10
    Serial Number: PFFAT00WB9W230
    Asset Tag: Type2 - Board Asset Tag
    Features:
        Board is a hosting board
        Board is replaceable
    Location In Chassis: Type2 - Board Chassis Location
    Chassis Handle: 0x0003
    Type: Motherboard
    Contained Object Handles: 0
```


Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 3

- Quiroga, P. (2010). *Arquitectura de computadoras* (1a ed.). Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino.



UADER | FCyT



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)